

Ejercicio c:

$$h[m] = f[m] - f[m-4]$$

Encontrar $y[m] = x[m] * h[m]$

a) $x[m] = \cos(\omega_0 m T_s)$

b) $x[m] = \left(\frac{1}{z}\right)^m u[m]$

c) $x[m] = u[m+1] - u[m-2]$

• Primero usando propiedad de la convolución

$$y[m] = x[m] * h[m] = x[m] * [f[m] - f[m-4]]$$

$$y[m] = x[m] * f[m] - x[m] * f[m-4]$$

• Por propiedad de Identidad sabemos que

$$x[m] * f[m] = x[m] \Rightarrow \text{Es como multiplicar por 1}$$

• Esto deriva de la def. de conv $\sum_n x[n] f[m-n]$

• Al convolucionar por una delta adelantada en el tiempo me da la misma función adelantada en el tiempo, sea $x[m-4]$

A) $y[m] = x[m] - x[m-4]$

$$y[m] = \cos(\omega_0 m T_s) - \cos(\omega_0 (m-4) T_s)$$

$$y[m] = -2 \sin\left(\frac{\omega_0 T_s + \omega_0 T_s (m-4)}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega_0 T_s m - \omega_0 T_s (m-4)}{2}\right)$$

$$y[m] = -2 \sin(\omega_0 T_s m - 2\omega_0 T_s) \sin(+2\omega_0 T_s)$$

= A

+ f

$$y[m] = \boxed{-2 \sin(\omega_0 T/2)} \cos(\omega_0 T m) \boxed{-2 \omega_0 T - 90^\circ}$$

b)

$$y[m] = \left(\frac{1}{2}\right)^m u[m] - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-4} u[m-4]$$

o JI podemos definir $u(m) = \begin{cases} 1 & m \geq 0 \\ 0 & m < 0 \end{cases}$

o Podemos analizar que para en cada sección para $m < 0$ $y[m] = 0$

para $0 \leq m < 4$ $\Rightarrow$ Definimos esta sección

y que que está atravesado la $u[m-4]$, está por el valor 0 también hasta 4

$$y[m] = \left(\frac{1}{2}\right)^m$$

para $m \geq 4$ • A partir de 4 y tendremos la función completa $\Rightarrow$

$$y[m] = \left(\frac{1}{2}\right)^m - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-4}$$

c)

$$y[m] = u[m+1] - u[m-2] - [u[m-3] - u[m-6]]$$

$$y[m] = u[m+1] - u[m-2] - u[m-3] + u[m-6]$$

o Usamos nuevamente la función escalón y tomamos distintas secciones

para $m < -1$ $y[m] = 0$

• A partir de ahora vamos a ir preguntando las
escalas.

$$\text{Para } -1 \leq m < 2 \Rightarrow \boxed{y[m] = 1} \quad \text{Para } 2 \leq m < 3 \Rightarrow \boxed{y[m] = 0}$$

$$\text{Para } 3 \leq m < 6 \Rightarrow \boxed{y[m] = -1} \quad \text{Para } m \geq 6 \Rightarrow \boxed{y[m] = 0}$$